$$\underset{0.8-\alpha}{CH_3COOH}\ \text{நீர்கரைசல்} \rightleftharpoons \underset{\alpha}{CH_3COO^-(aq)} + \underset{\alpha}{H^+}\ \text{நீர்கரைசல்}$$

$$\underset{0.8}{CH_3COONa(aq)} \rightarrow \underset{0.8}{CH_3COO^-(aq)} + \underset{0.8}{Na^+(aq)}$$

$$CH_3COOH + OH^-(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O\ (l)$$

$$\therefore [CH_3COOH] = 0.8 - \alpha - 0.01 = 0.79 - \alpha$$

$$[CH_3COO^-] = \alpha + 0.8 + 0.01 = 0.81 + \alpha \qquad \alpha << 0.8;$$

$0.79 - \alpha \simeq 0.79$ மற்றும் $0.81 + \alpha \simeq 0.81$

$$\therefore [H^+] = (1.8 \times 10^{-5}) \times \frac{0.79}{0.81}$$

$$[H^+] = 1.76 \times 10^{-5}$$

$$\therefore pH = -\log (1.76 \times 10^{-5})$$

$$= 5 - \log 1.76$$

$$= 5 - 0.25$$

$$pH = 4.75$$

ஒரு வலிமைமிகு காரத்தை (0.01 M NaOH) சேர்ப்பதினால் pH குறைந்தளவுமட்டுமே அதிகரிக்கிறது. அதாவது 4.74 லிருந்து 4.75 க்கு அதிகரிக்கிறது . எனவே தாங்கல் செயல்முறை சரிபார்க்கப்பட்டது.

தன்மதிப்பீடு – 8

அ) சமமோலார் அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் அம்மோனியம் குளோரைடை கொண்டுள்ள ஒரு காரக் தாங்கல் கரைசலின் தாங்கல் செயல்முறையை விளக்குக.

ஆ) 0.4M CH_3COOH மற்றும் 0.4M CH_3COONa **ஆகியவற்றைக்** கொண்டுள்ள ஒரு தாங்கல் கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக. 500ml மேற்கண்ட கரைசலுடன் 0.01 மோல் HCl ஐ சேர்த்த பின்பு pH ல் மாற்றம் என்ன? ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$.) HCl ஐ சேர்ப்பதினால் ஏற்படும் கன அளவு மாற்றத்தை ஒதுக்கத்தக்கதாக கருதுக

8.7.2 தாங்கல் திறன் மற்றும் தாங்கல் எண்

தாங்கல் கரைசலாக செயல்படும் தன்மையை, தாங்கல் திறன் எனும் மதிப்பால் அளக்க முடியும். ஒரு கரைசலின் தாங்கல் திறனை எண்ணியலாக அளவிடுவதற்காக வாண்ஸ்லைக் எனபவர் தாங்கல் எண் β என்றழைக்கப்படும் மதிப்பை அறிமுகப்படுத்தினார். தாங்கல் திறன் என்பது, ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கரைசலின் pH மதிப்பை ஓரலகு மாற்றுவதற்காக, அக்கரைசலுடன் சேர்க்கப்படும் அமிலம் அல்லது காரத்தின் கிராம் சமானநிறைகளின் எண்ணிக்கை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\beta = \frac{dB}{d(pH)} \qquad \ldots.(8.19)$$

இங்கு, dB = ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கரைசலுடன் சேர்க்கப்பட்ட அமிலம் அல்லது காரத்தின் கிராம் சமானங்களின் எண்ணிக்கை $d(pH)$ = அமிலம் அல்லது காரம் சேர்க்கப்பட்ட பின்னர் pH ல் ஏற்படும் மாற்றம்.

8.7.3 ஹென்டர்சன் – ஹேசல்பாக் சமன்பாடு

ஒரு அமில தாங்கல் கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரோனியம் அயனிச் செறிவானது, கரைசலில் உள்ள வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் செறிவு மற்றும் அதன் இணைகாரத்தின் செறிவு ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள விகிதத்தை சார்ந்திருக்கும் என்பதை நாம் முன்னரே கற்றறிந்தோம்.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 19 18-01-2021 14:42:53